

Impact des IVG sur la prématurité

Analyse de l'étude EUROPOP

Olivier CARON Lina CHEKROUN Sandra SINNASSAMY

10 avril 2025

Mineure Action Publique

Ancel, P. Y., Lelong, N., Papiernik, E., Saurel-Cubizolles, M. J., & Kaminski, M. (2004). History of induced abortion as a risk factor for preterm birth in European countries : results of the EUROPOP survey. *Human reproduction*, 19(3), 734-740.

1. Présentation de l'article

- Étude EUROPOP (Ancel et al., 2004)
- Lien entre IVG et prématurité

2. Cadre théorique

- État des connaissances
- Hypothèses principales

3. Méthodologie

- Enquête EUROPOP : design, population, typologie
- Approche statistique

4. Résultats

- Risque global et différencié
- Comparaisons par pays, type de prématurité, causes

5. Discussion

- Interprétation, mécanismes biologiques
- Limites et biais

Une question de recherche claire qui s'inscrit dans un enjeu de santé publique

- Question : quelles conséquences d'un avortement (1er trimestre) sur la grossesse suivante ?
- Focus sur lien entre IVG et accouchement prématuré dans plusieurs pays européens

Une étude située dans la littérature

- Étude pensée pour combler un vide dans la littérature
- Peu d'études existantes
- Résultats divergents : - Études anciennes : pas de lien IVG/prématurité
- Études récentes : risque accru avec le nombre d'IVG

Des zones d'ombres persistantes

- **Contextes nationaux** sous-étudiés (ex : Europe de l'Est = taux IVG élevés, conditions insécures)
- **Mécanismes biologiques** non prouvés (lésions cervicales, synechiae, infections)
- **Prématurité peu différenciée** (formes variées non distinguées)

Objectifs de l'étude : combler les lacunes, affiner les risques

- Affiner les types de prématurité
- Prendre en compte contexte social et géographique
- Tester lien IVG antérieure / accouchement prématuré

Des hypothèses multiples et ciblées

- **Hypothèse géographique** : plus de risques en Europe de l'Est
- **Hypothèse mécanistique** : IVG = dommages col/infections → risques de prématurité **spontanée**
- **Hypothèse différenciée** : plus fort risque pour prématurité **très précoce**
- **Hypothèse typologique** : variation selon type de complication (rupture, hémorragie, etc.)

Une enquête rigoureusement construite

- Étude cas-témoins non appariée (observationnelle analytique)
- Données : 1994–1997, 60 maternités, 17 pays (EUROPOP)
- Protocole standardisé dans tous les pays
- Adaptée à l'étude d'événements rares comme la prématurité

Définition de la population étudiée

- Cas : accouchements prématurés (22–36 SA, vivants uniquement)
- Témoins : accouchements à terme (37 SA, 1/10 des naissances)
- Seules grossesses **simples** incluses
- Échantillon : 2 938 cas / 4 781 témoins
- Données collectées :
 - Antécédents d'IVG (1er trimestre)
 - PCS (femme ou conjoint)
 - Statut marital, tabagisme, âge maternel, antécédents obstétricaux
 - Catégories IVG : 0 / 1 / 2 ou plus

Critères d'exclusion et sélection des pays

- Exclusion : Turquie, Irlande, Espagne, Pologne, France, Pays-Bas
- Raisons : données IVG absentes, interdites ou non distinguables
- Inclusion : Allemagne, Finlande, Écosse, Suède, Italie, Tchéquie, Slovénie, Roumanie, Russie, Hongrie
- Taux de données manquantes très faible (4,1 % cas / 2,5 % témoins)

Typologie des naissances prématurées

- **Âge gestationnel** : - Modérée : 33–36 SA - Sévère : 22–32 SA
- **Mode de déclenchement** : - Spontané : naturel ou rupture membranes - Indiqué : déclenché médicalement, sans rupture
- **Complications obstétricales** (5 groupes) :
 - Rupture prématurée des membranes - Travail prématuré idiopathique - Hypertension maternelle - Hémorragie ante-partum (ex : placenta prævia) - Autres complications

Points forts méthodologiques et limites

Points forts

- Échantillon large → analyses par sous-groupes possibles
- Protocole standardisé à l'échelle européenne
- Distinctions typologiques précises (ex : IVG provoquées vs spontanées)
- Tentative d'analyser les mécanismes biologiques **et** contextuels

Limites

- Classification des pays selon taux IVG peu précise
- Comparaison difficile entre pays (contexte socio-juridico-médical hétérogène)
- Variables sociales peu mobilisées dans l'analyse - Ex : statut migratoire, précarité non intégrés
- Données anciennes (1994–1997), avant généralisation IVG médicamenteuse

Une autre forme d'enquête plus adaptée ?

- Étude de cohorte prospective = idéale : - Suit femmes depuis l'exposition (IVG) jusqu'à accouchement - Réduit les biais (notamment mémoire) - Intègre les évolutions médicales
- Mais très coûteuse et longue
- Choix du cas-témoins reste pertinent et pragmatique

Approche Analytique

- Comparaison initiale des caractéristiques (Test du χ^2).
- **Régression logistique multiple :**
 - Estimer les **Odds Ratios ajustés (aOR)** et IC 95%.
 - Ajustement pour facteurs de confusion : Âge maternel, statut marital, classe sociale, tabagisme.
- **Régression logistique polytomique/multinomiale :**
 - Analyser associations avec les sous-types d'AP (vs témoins à terme).
- Comparaison des aOR entre groupes (Test d'hétérogénéité).
- Logiciel : SAS.

Fréquence de l'IVG déclarée (chez les témoins)

- **Groupe 1 (Haut)** : 36% ont 1 IVG (dont 16% avec 2).
- **Groupe 2 (Moyen)** : 17% ont 1 IVG (dont 4% avec 2).
- **Groupe 3 (Bas)** : 13% ont 1 IVG (dont 2% avec 2).
 - *Cohérent avec les taux nationaux connus.*

Profil des femmes avec historique d'IVG (vs sans)

- Significativement **plus âgées**.
- Moins souvent **mariées**.
- Moins souvent **primipares**.
- Plus souvent **fumeuses** (Groupes 2 & 3).
 - *Nécessité d'ajustement pour ces facteurs.*

Risque global ajusté (Table III)

- Un historique d'IVG est **significativement associé** à un risque accru d'AP après ajustement.
- **Effet dose-réponse clair :**
 - **1 IVG** vs 0 : aOR = 1.15 (IC 95% : 0.99–1.33) -> *Tendance, limite signif.*
 - **2 IVG** vs 0 : aOR = 1.63 (IC 95% : 1.31–2.03) -> **Association forte et significative.**
 - (Globalement, 1 IVG vs 0 : aOR = 1.27 (IC 95% : 1.11–1.45)).
- **Exemple d'interprétation (Q5) (2 IVG vs 0) :** Après ajustement, les femmes ayant eu 2 IVG ou plus ont eu **1.63 fois plus de chances (odds)** d'accoucher prématurément que celles n'en ayant jamais eu. L'IC [1.31–2.03] exclut 1, l'association est donc statistiquement significative.

aOR = Odds Ratio ajusté pour âge, parité, statut marital/social, tabac, pays.

Le risque varie-t-il selon le contexte national ?

- Les Odds Ratios ajustés pour 1 IVG sont **similaires** dans les trois groupes de pays :
 - Groupe 1 (Haut taux IVG) : aOR 1.52
 - Groupe 2 (Moyen taux IVG) : aOR 1.26
 - Groupe 3 (Bas taux IVG) : aOR 1.21
- **Aucune différence statistiquement significative** entre ces OR ($p = 0.50$).
- **Conclusion** : L'hypothèse d'un risque plus élevé en Europe de l'Est **n'est pas confirmée** après ajustement. Le risque individuel semble similaire.

Résultats - Selon l'Âge Gestationnel (Table IV & Q5)

L'association dépend-elle de la sévérité de la prématurité ?

- Oui, l'association est **nettement plus forte** pour la **très grande prématurité (22-32 SA)**.
 - 1 IVG vs 0 : aOR = 1.47 (1.21–1.78)
 - 2 IVG vs 0 : aOR = 1.82 (1.34–2.49)
- L'association est **plus faible (mais toujours significative si 2 IVG)** pour la **prématurité modérée (33-36 SA)**.
 - 1 IVG vs 0 : aOR = 1.19 (1.02–1.38)
 - 2 IVG vs 0 : aOR = 1.55 (1.21–1.98)
- **Exemple d'interprétation (Q5) (2 IVG vs 0, Très Prématuré) :** Le risque d'accouchement *très prématuré* (22-32 SA) était **1.82 fois plus élevé** chez les femmes avec 2 IVG par rapport à celles sans IVG (aOR ajusté). L'IC [1.34–2.49] confirme la significativité.
- **Conclusion :** Confirme l'hypothèse 3 des auteurs.

Le lien diffère-t-il entre AP Spontané et Indiqué ?

- Association **significative et dose-dépendante** avec l'**Accouchement Prématuroé Spontané** (RPM ou travail spontané) :
 - 1 IVG vs 0 : aOR = 1.36 (1.18–1.57)
 - 2 IVG vs 0 : aOR = 1.67 (1.32–2.12)
- **Pas d'association significative globale** avec l'**Accouchement Prématuroé Indiqué** (déclenché/césarienne), *sauf* pour celles ayant **2 IVG** :
 - 1 IVG vs 0 : aOR = 1.05 (0.83–1.32) -> *Non significatif*.
 - 2 IVG vs 0 : aOR = 1.57 (1.08–2.26) -> *Significatif*.
- **Conclusion** : Soutient partiellement l'hypothèse 2 (lien plus net avec le spontané).

Quelles causes d'AP sont associées à l'IVG ?

- Risque **significativement augmenté** pour les AP dus à :
 - **Rupture Prématuration des Membranes (RPM)**
 - $aOR (1 \text{ IVG vs } 0) = 1.35 (1.10-1.66)$
 - **Travail Prématuration Idiopathique**
 - $aOR (1 \text{ IVG vs } 0) = 1.31 (1.06-1.62)$
 - **Hémorragie Antepartum (global)**
 - $aOR (1 \text{ IVG vs } 0) = 1.65 (1.26-2.16)$

Résultats - Selon la Complication Principale (2/2) (Table V & Q5)

Focus sur les Hémorragies Antepartum

- L'association est particulièrement forte pour :
 - **Placenta Praevia**
 - aOR (1 IVG vs 0) = **2.31 (1.33–4.01) !**
 - **Autres types d'Hémorragie** (hors abruptio)
 - aOR (1 IVG vs 0) = 1.71 (1.20–2.44)
- **Pas d'association significative** retrouvée pour :
 - **Hypertension Maternelle (HTA)**
 - aOR (1 IVG vs 0) = 0.98 (0.74–1.31)
 - **Hématome Rétroplacentaire (Abruptio Placentae)**
 - aOR (1 IVG vs 0) = 1.12 (0.65–1.94)
- **Exemple d'interprétation (Q5) (Placenta Praevia)** : Les femmes avec un historique d'IVG (1) avaient **2.31 fois plus de chances** d'avoir un AP dû à un Placenta Praevia que les femmes sans historique d'IVG (aOR ajusté). L'IC [1.33–4.01] montre une association forte et significative.

Conclusions générales

- **IVG au 1er trimestre = risque accru** de prématurité dans la grossesse suivante
- Effet dose-réponse : Le risque **augmente avec le nombre d'IVG** - 2 IVG ou + = risque **nettement plus élevé** que pour 1 seule
- Type de prématurité : Risque plus élevé pour les prématurités **très précoces (22–32 SA)**
- Causes de la prématurité associées à l'IVG : Rupture prématurée des membranes, travail prématuré idiopathique, hémorragies ante-partum (ex : placenta prævia).
/ ! / Aucune association avec : Hypertension maternelle, décollement placentaire.
- Comparaison entre pays : **Pas de différences majeures** entre pays inclus
- Distinction entre avortements : **Plus marqué pour IVG provoquées** que spontanées et **relation dose-réponse aussi observée** pour prématurité spontanée ou indiquée

1. **Lien entre IVG et accouchement prématuré**

- L'étude confirme un lien significatif

2. **Méthodes d'avortement selon les pays**

- Les techniques plus invasives sont associées à plus de complications
- Pas de différence significative trouvée entre les pays ici

3. **Association entre IVG et accouchement prématuré selon la cause de la prématurité**

- L'étude retrouve un lien avec : travail prématuré idiopatique, rupture prématurée des membranes, placenta praevia et hémorragies

Comment l'IVG pourrait-elle agir ? Hypothèses :

1. Infection

- Procédure IVG -> porte d'entrée pour **infection ascendante** ?
- Peut conduire à une inflammation chronique du tractus génital supérieur
- Association avec des complications compatibles avec une origine infectieuse (rupture des membranes, travail prématuré) (mécanismes connus liés à l'infection intra-amniotique, cf. Romero et al., 2001)
- Lien plus fort avec prématurité précoce qu'avec prématurité modérée

2. Traumatisme Cervical

- Dilatation -> **lésions cervicales** structurelles (micro-déchirures, fibrose) ?
- Peut entraîner une **incompétence cervicale** lors d'une grossesse future -> lésion de l'endomètre
- *Cohérent avec risque accru de prématurité précoce (cf. Molin, 1993).*

Suite des hypothèses mécaniques :

■ Altération Endométriale / Troubles de la Placentation

- Curetage lors de l'IVG -> **lésions/cicatrices** sur l'endomètre ? Zones d'atrophie ?
- Peut gêner l'implantation normale du blastocyste -> Implantation anormale dans l'utérus
- *Expliquerait le lien très fort et spécifique avec le placenta praevia (cf. Ananth et al., 1997)*
- Pourrait aussi contribuer à d'autres anomalies de placentation ou hémorragies

Biais de rappel/déclaration

- **Sous-déclaration** probable des IVG par les femmes (oubli, tabou, gêne)
 - Variations possibles entre pays
 - L'effet réel est *probablement plus important* que ce qui est mesuré pour le grp 3
 - Variations possibles entre cas et témoins
 - Difficile de déterminer si sous/sur estimation
 - Des études avec meilleure déclaration trouvent des OR plus élevés (ex : Zhou et al. 1999, Danemark).

Limites principales (2/2) - Autres limites importantes (Q4)

Biais de sélection

- **Maternités volontaires** : sont-elles représentatives? (Probablement peu d'impact selon les auteurs).
- Exclusion de certains pays / données manquantes : Limite la généralisabilité?

Biais de confusion

- D'autres facteurs non mesurés liés à l'IVG et l'AP (infections chroniques, statut socio-éco détaillé : revenus, patrimoine, niveau d'éducation, consommation drogues/alcool, alimentation, violence conjugale, stress, etc.) pourraient influencer les résultats.

Manque d'infos sur les IVG

- Pas de détails sur la **technique** (aspiration vs curetage), terme de l'IVG, intervalle avant grossesse actuelle → Facteurs pouvant moduler le risque.
- Concerne surtout IVG **chirurgicales** (dominantes à l'époque).
- Nécessité de reproduire l'étude avec les techniques actuelles.

Causalité

- Étude cas-témoins montre une **association**, pas une preuve formelle de **causalité**.

Pour la pratique médicale

- **Suivi obstétrical plus attentif** justifié chez les femmes avec ATCD d'IVG, surtout si multiples.
- **Vigilance accrue** pour dépister :
 - Signes précoces de travail prématuré
 - Rupture prématurée des membranes (amniocentèse)
 - Anomalies de localisation placentaire (échographie précoce)

Pour les politiques de santé

- Souligne l'importance de **pratiques d'IVG sûres, standardisées et les moins traumatiques possibles.**
- Impact à long terme de l'IVG

Bien que le risque soit modéré, il est significatif à l'échelle de la population

Axes futurs importants

- **Études de cohorte prospectives :**
 - Mieux établir la causalité
 - Réduire les biais de mémoire/déclaration
 - Recueillir des données détaillées sur les méthodes d'IVG
- **Comparer les risques à long terme :**
 - Selon les **différentes techniques d'IVG** (chirurgicales vs médicamenteuses ; types de dilatation)
- **Recherche sur les mécanismes biologiques :**
 - Étude des marqueurs d'inflammation/infection post-IVG
 - Évaluation objective de l'intégrité cervicale et endométriale après IVG

Conclusion Générale

- L'étude EUROPOP apporte des preuves solides, issues d'un large échantillon européen, qu'un historique d'IVG (surtout 2) est associé à un risque accru d'accouchement prématuré subséquent.
- Cette association semble indépendante du contexte national et concerne préférentiellement la prématurité précoce et les issues liées aux causes d'accouchement prématuré
- Nécessité d'étudier plus en profondeur les mécanismes biologiques sous-jacents
- Nécessité d'évaluer à long terme l'évolution technique de l'IVG
- Malgré les limites, ces résultats ont des implications pour le suivi clinique et soulignent l'importance de pratiques d'IVG sûres et de recherches futures sur les mécanismes et la prévention.